O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

RAQAMLI TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI

“MUHAMMAD AL-XORAZMIY VORISLARI” TIZIMI ASOSIDA TASHKIL ETILADIGAN MAXSUS GURUHLAR UCHUN

COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHI BO‘YICHA O‘QUV DASTURI

(8-SINFLAR UCHUN)

AL-XORAZMIY VORISLARI

Toshkent 2026

MUNDARIJA

1. Kirish.....3
2. O‘quv kursi dasturi, maqsad va vazifalari.....4
3. Dasturda qo‘llanilgan tayanch atamalar.....6
4. Computer Science Foundation yo‘nalishi o‘quv dasturining tayanch o‘quv rejasi.....8
5. Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha tayyorlashning muddati.....9
6. Computer Science Foundation yo‘nalishi o‘quv mavzu rejasi.....10
7. Computer Science Foundation yo‘nalishi o‘quv dasturi.....12
8. Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha o‘tiladigan dars soatlari.....17
9. O‘quv jarayonini tashkil etishda o‘qitish metodlari, shakllari va vositalari.....20
10. Baholash mezonlari.....25
11. Computer Science Foundation yo‘nalishining qo‘llanish sohasi.....30
12. Computer Science Foundation yo‘nalishiga o‘qitish natijalari.....31
13. Computer Science Foundation yo‘nalishiga o‘qitish davomida qo‘llaniladigan loyiha ishlari.....32
14. Computer Science Foundation yo‘nalishiga o‘qitish xonasini jihozlashga qo‘yilgan talablar.....33
15. Computer Science Foundation yo‘nalishiga o‘qitish jarayonida foydalaniladigan dasturiy vositalar 34
16. Computer Science Foundation yo‘nalishiga o‘rgatuvchi mentor lavozimiga qo‘yiladigan talablar.....35
17. Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha 8-sinf o‘quvchilari uchun kurs yakunida qo‘yiladigan umumiy malaka talablari.....38
18. Foydalanilgan adabiyotlar va elektron manbalar ro‘yxati.....39

1. KIRISH

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta’minlashni ko‘zda tutuvchi ko‘plab ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston–2030 strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoniga muvofiq 2030-yilgacha raqamli texnologiyalar sohasida erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari belgilangan. Xususan, strategiyaning 57-maqsadiga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy “IT-HUB”ga aylantirish rejalashtirilgan. Bunda:

- IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish;
- BMTning Elektron hukumat reytingida top-30 talikka kirishga erishish;
- IT sohasida 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta’minlash;-IT-park rezidentlari sonini 10 barobar oshirish va ularda yaratilgan ish o‘rinlari sonini 100 mingtaga yetkazish;
- IT-parkda xorijiy kompaniyalar uchun “Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi”ni tashkil qilish orqali xorijiy kompaniyalar vakolatxonalari sonini 1000 taga yetkazish kabilar maqsad qilingan. Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va jahon axborot makoniga integratsiyalashuvni ta’minlashga xizmat qiluvchi strategik yo‘nalishlardan biri sifatida qaralayotganligi hamda yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun raqamli ta’limni rivojlantirish, mazkur yo‘nalishda kadrlar salohiyatini oshirish va yoshlarga kengroq imkoniyatlar yaratish hukumatning bugungi ustuvor vazifalaridan bo‘lib qolmoqda. IT xizmatlar sohasida yoshlarga zarur shart-sharoitlar yaratish, ularda zamonaviy kasblar bo‘yicha muhim bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish pirovardida

mamlakatimizning yuqorida belgilangan maqsadlarga erishishini ta’minlash bilan birga jamiyat farovonligiga ham hissa qo‘shadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun yurtimizda raqamli texnologiyalar sohasida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlashning yangi tizimini joriy etish hamda yoshlarning ushbu sohadagi bilim va ko‘nikmalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 5-sentabrdagi 451-son qaroriga muvofiq, raqamli texnologiyalar o‘quv markazlari va davlat umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarini raqamli texnologiyalar sohasida kasbga tayyorlashni nazarda tutuvchi “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida maxsus guruhlarni tashkil etish belgilangan. Loyiha doirasida o‘quvchilarga 7-10-sinflarda raqamli texnologiyalar sohasi o‘rgatiladi hamda 11-sinfda IT kompaniyalarida amaliyot o‘tashlari, egallagan zamonaviy bilim va ko‘nikmalari asosida o‘z loyiha va dasturlarini ishlab chiqib, jahon bozoriga eksport qilishni o‘rganishlari uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Mazkur dastur o‘quvchilarning raqamli texnologiyalar yo‘nalishida samarali bilim olishlari, shuningdek, o‘rgangan bilim va ko‘nikmalari asosida o‘z loyiha hamda dasturlarini ishlab chiqishlari va ularni eksportga yo‘naltira olishlariga tayyorlashni tashkillashtirish, o‘qituvchi mentorlarga metodik yordam berish hamda o‘quvchilarning kurs bo‘yicha xabardorligini oshirish maqsadida ishlab chiqildi.

2. O‘QUV KURSI DASTURI, MAQSAD VA VAZIFALARI

O‘quv kursi dasturi: Dastur 8-sinf o‘quvchilarida Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha boshlang‘ich bilimlar, tizimli va mantiqiy ketma-ketlikda quyidagicha shakllantirish mumkin.

Dastur o‘quvchilarda nafaqat kod yozishni, balki algoritmlash va tizimli fikrlashni shakllantirishga qaratiladi.

O‘quv kursi maqsadi: 8-sinf bosqichida dastur o‘quvchilarga Computer Science Foundation (Kompyuter fanlari asosi) yo‘nalishi bo‘yicha fundamental bilimlarni berishni ko‘zda tutadi. Xususan, o‘quvchilar kompyuter savodxonligi va qurilmalarning ishlash prinsiplarini o‘zlashtirgan holda, Flowgorithm muhiti

orqali mantiqiy masalalarning vizual blok-sxemalarini tuzish va algoritmik tafakkurni shakllantirish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

8-sinf o‘quvchilariga qo‘yiladigan talablar: “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida tashkil etiladigan maxsus guruhlarning 8-sinflar uchun dasturini o‘zlashtirish uchun kompyuter bilan ishlash bo‘yicha boshlang‘ich bilimlar, matematik, mantiqiy va tanqidiy fikrlash kabi ko‘nikmalar talab etiladi.

O‘quv kursi hajmi: “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida tashkil etiladigan maxsus guruhlarning 8-sinflari uchun Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha darslar haftasiga 3 martadan (o‘quv yili **I** chorak uchun jami 36 dars) tashkil etiladi.

3. DASTURDA QO‘LLANILGAN TAYANCH ATAMALAR

Markaz (RTRM) – O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi “Raqamli ta’limni rivojlantirish markazi” DM

Kasb - maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida ma’lum bir sohada kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun lozim bo‘lgan nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikma va malakalar majmuasini egallagan, jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va yuridik huquqlari ta’minlangan mehnat faoliyati (mashg‘uloti)ning turidir.

Ko‘nikma - muayyan vazifani bajarish uchun egallangan qobiliyat.

Bilim - o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish.

Kompetensiya - mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati.

Kasbiy faoliyat sohasi - ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ishlab chiqarishda namoyon bo‘ladigan kasbiy faoliyat obyektlarining majmui.

Kasbiy faoliyat obyekti - predmetlar, voqeliklar, jarayonlar va faoliyat doirasida harakatga yo‘naltirilgan tizimlar.

Kasbiy faoliyat turi - kasbiy faoliyat obyektiga ta’sir qilishning usullari, uslublari va tavsifi.

O‘quv rejasi - o‘quv faoliyati turlari, o‘quv amaliyotlari (modullari) va ishlab chiqarish amaliyotlari tarkibi, ularni o‘rganish izchilligi, soha

va tarmoqlarda ish turlarining mavsumiyligini hamda soatlardagi hajmini belgilaydigan hujjat.

O‘quv amaliyoti - nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini integratsiyalashga qaratilgan o‘quv jarayonining elementi.

Kasbga tayyorlash o‘quv kursi - umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarining 8-sinf o‘quvchilari uchun tashkil etilgan kasb-hunarga o‘rgatish darslari majmuasi.

Ta’lim dasturi - ta’limning asosiy xususiyatlari (hajmi, mazmuni, rejalashtirilgan natijalar), tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar, umumiy talablar, shuningdek, ta’limni tashkil etish va amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik ko‘rsatmalar majmui.

Windows operatsion tizimida ishlash - kompyuterlarning texnik tomondan mukammallashishi hamda grafik imkoniyatlarining rivojlanib borishi dasturchilarda grafik interfeysli qobiq-dasturlar ishlab chiqarish fikrini uyg‘otdi.

Kompyuterni yig‘ish tartibi - statsionar kompyuterni o‘zingiz yig‘ish uchun siz bir nechta nyuanslarni bilishingiz kerak. Bu bitta butunga ulanadigan qurilmalar to‘plamini to‘g‘ri tanlash uchun zarur.

Kompyuterdagi nosozliklarni bartaraf etish - mobil kompyuterlar bilan ishlashda ba’zida ma’lum bir xato yoki nosozlik sababini topish qiyin. Muayyan muammolarni topish uchun siz maxsus dasturlar va usullardan foydalanishingiz kerak.

Kompyuterni ishga tushirish - quvvat manbai kompyuterga ulanganda, yuklash jarayoni boshlanadi. BIOS (Basic In-Out System) kompyuterning asosiy qurilmalarini so‘rovdan o‘tkazadigan POST (Power On Self Test) dasturini ishga tushiradi.

Monitorlar tuzilmalari - kompyuter monitori(monitor) - grafik, matnli ma’lumotlarni ekranga chiqarib berish uchun xizmat qiladigan qurilmadir,

Noutbuklar turlari - hajmi va diagonal. Ushbu toifani guruhlarga bo‘lish mumkin: 7-10 dyuymli diagonali — netbuklar, 11-13 — subnoutbuklar (qurilma standartdan kichikroq, ammo deyarli bir xil funksionallikka ega), 14-16 dyuym — standart va 16 va undan ortiq narsalar almashtirish ish stoli kompyuter.

Flash xotiraga ega qurilmalari - odatda kompyuterlarda ishlatiladigan

oddiy RAM xotira (Random Access Memory) uchuvchi hisoblanadi. Ya’ni, kompyuterni o‘chirib qo‘ysangiz, xotira yangilanganda saqlanadigan barcha ma’lumotlar yo‘qoladi. Bunga qaramasdan, flesh xotira doimiy emas, ya’ni bu turdagi xotira texnologiyasida saqlanadigan ma’lumotlar quvvatni kesganda saqlanadi degan ma’noni anglatadi.

Kompyuter tarmoqlarga ulash ta’minotini tashkil qilish - aksariyat zamonaviy kompyuterlar qandaydir kompyuter tarmog‘iga ulangan. Bunday tuzilmaning yaratilishi kerakli ma’lumotlarga tezkor kirish imkonini beradi. Bundan tashqari, mahalliy tarmoqlar bir nechta foydalanuvchilarga ma’lum bir vazifa ustida sinxron ishlashga imkon beradi.

Operatsion tizimga xizmat ko‘rsatish - operatsion tizimning ta’rifi va bugungi kunda ishlatiladigan operatsion tizimlarning misollari Odatda OS sifatida qisqartirilgan operatsion tizim kuchli va odatda kompyuterda apparat va boshqa dasturlarni boshqaradigan yirik dastur hisoblanadi.

Algoritm - qo‘yilgan maqsadga erishish yoki berilgan vazifani hal qilish uchun bajarilishi lozim bo‘lgan amallarning aniq va tartibli ketma-ketligidir.

Flowgorithm — bu algoritmlarni vizual tarzda loyihalash va tushunish uchun yaratilgan bepul, grafik muhitli dasturiy ta’minotdir. U dasturlashni endi boshlayotgan o‘quvchilarga kod yozishdan oldin mantiqiy fikrlashni o‘rgatish uchun eng yaxshi vositalardan biri hisoblanadi.

Veb-sayt – internet tarmog‘ida joylashgan, o‘zaro bog‘langan Veb-sahifalar to‘plami bo‘lib, foydalanuvchilarga ma’lumot taqdim etish, xizmat ko‘rsatish yoki aloqa qilish uchun xizmat qiladi.Veb-saytlar maxsus serverlarda saqlanadi va brauzerlar orqali ko‘riladi.Ular matn, rasm, video va boshqa multimedia elementlardan tashkil topgan bo‘lib, turli maqsadlarda (axborot berish, savdo qilish, ta’lim, muloqot) ishlatiladi.

4. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHINING TAYANCH O‘QUV REJASI

T/r	Tayanch o‘quv reja tarkibi	Mashg‘ulotlar soni	Umumiy yuklamaga nisbatan foiz hisobida
I.	O‘quv ma’ruzasi	11	30,5
II.	O‘quv amaliyoti	24	66,7
IV.	Oraliq nazorat ishi (Test)	1	2,8
Hammasi:		**36**	**100**

5. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA TAYYORLASHNING MUDDATI

Kasb nomi	COMPUTER SCIENCE FOUNDATION
Kasbga tayyorlashning me’yoriy muddati	8-sinflarda haftasiga 80 daqiqadan 3 ta dars

Sinf	O‘quv chorak	Haftalar soni	Mashg‘ulotlar soni
8	I	12	36
Jami		12 hafta	36

O‘quv jarayonini tashkil etish tartibi:

1. Loyiha doirasida tashkil etiladigan I chorak o‘quv mashg‘ulotlari yilining 2 – oktyabr sanasidan kelgusi yilning 1-yanvar sanasigacha bo‘lgan davrda bir chorakka bo‘lingan holda tashkil etiladi;

2. O‘quv yilining davomiyligi - 34 hafta, bundan 1-chorak uchun 12 hafta:

haftasiga 3 marta belgilangan soatlar doirasidan chiqmagan holda o‘qish tashkil etiladi;

mashg‘ulotning davomiyligi 1 soat 20 daqiqani tashkil etadi;

mashg‘ulotlar oralig‘idagi tanaffusning davomiyligi 5 - 10 daqiqa;

3. Oraliq va Yakuniy nazoratlar nazariy yoki ko‘rgazmali amaliy imtihon shaklida tasdiqlangan baholash mezonlari asosida o‘tkaziladi.

6. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHI O‘QUV MAVZU REJASI

T/r	Mavzu	Ajratilgan mashg‘ ulotlar soni	shundan		
			Nazariy	Amaliy	Nazorat ishi
I bob	**Kompyuter savodxonligi va arxitekturasi**	**6**	**4**	**2**	**0**
1.	Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi	1	1		
2.	Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash	1	1		
3.	Axborot o‘lchov birliklari va fayl turlari.Windows operatsion tizimida fayl hamda yig‘ma jildlar (papkalar) yaratish. Fayl va yig‘ma jildlar(papkalar) bilan ishlashda tezkor tugmalar (Hot keys)	1	1		
4.	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari	1	1		
5.	Internet, brauzerlar va elektron pochta bilan ishlash	1		1	
6.	Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlari.	1		1	
II bob	**Zamonaviy IT yo‘nalishlari va raqamli infratuzilma asoslari**	**13**	**4**	**9**	**0**
7.	Klaviaturada tez va to‘g‘ri yozish ko‘nikmalari	1		1	
8.	Raqamli savodxonlik va raqamli madaniyat	1	1		
9.	Raqamli transformatsiya tushunchasi	1	1		
10.	Internet qanday ishlaydi? *IP, hosting, domen DNS, brauzer, HTTP/HTTPS*	1	1		

11.	Bulutli xizmatlar va onlayn hamkorlik vositalari	3		3	
12.	Git va Gitub bilan tanishuv	4		4	
13.	Zamonaviy IT yo‘nalishlari: Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity	1	1		
14.	Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish asoslari	1		1	
III bob	**Algoritmlash, Flowalgorithm va dasturlash asoslari**	**17**	**3**	**13**	**1**
15.	Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash	1	1		
16.	Flowalgorithm interfeysi va blok-sxema elementlari bilan ishlash	1		1	
17.	Flowalgorithm orqali dasturlash tushunchalari: dastur, buyruq, kod va mantiq	1		1	
18.	Flowalgorithmda o‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari bilan ishlash	1		1	
19.	Flowalgorithmda chiziqli algoritmlar yaratish	1		1	
20.	Flowalgorithmda tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartlar bilan ishlash	2	1	1	
21.	Flowalgorithmda takrorlanuvchi algoritmlar va sikllar bilan ishlash	2	1	1	
22.	Flowalgorithmda “Kalkulyator” loyihasini yaratish	2		2	
23.	Flowalgorithmda “Talaba baholash tizimi” loyihasini yaratish	2		2	
24.	Flowalgorithmda “Mini bankomat tizimi” loyihasini yaratish	2		2	
25.	Flowalgorithmda “Login va parol tekshirish tizimi” loyihasini yaratish	1		1	
26.	Yakuniy nazorat ishi	1			1
Jami:		**36**	**11**	**24**	**1**

7. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHI O‘QUV DASTURI

I bob. Kompyuter savodxonligi va arxitekturasi.

1. Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi.

Zamonaviy kompyuterlarning turlari va vazifalari. Kompyuter arxitekturasi va asosiy qurilmalari. *Protsessor*, *tezkor xotira* va *saqlash qurilmalari*. Kiritish va chiqarish qurilmalari. Kompyuterning ishlash tamoyili va texnik ko‘rsatkichlari.

2. Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash.

Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari. Operatsion tizimlarning turlari: *Windows, Linux, macOS, Android, iOS. Windows* ish stoli, *Start* menyusi va oynalar bilan ishlash .Windows sozlamalari va boshqaruv paneli bilan tanishish. Dasturlarni ishga tushirish, o‘rnatish va o‘chirish.

3. Axborot o‘lchov birliklari va fayl turlari.Windows operatsion tizimida fayl hamda papkalar yaratish. Fayl va papkalar bilan ishlashda tezkor tugmalar (Hot keys).

Axborot o‘lchov birliklari: bit, bayt, *KB, MB, GB, TB*. Fayl tushunchasi, fayl turlari va kengaytmalari. Windowsda fayl va papkalar yaratish, nomlash va tartiblash. Fayl va papkalarni nusxalash, ko‘chirish, o‘chirish va qayta tiklash. Fayl va papkalar bilan ishlashda tezkor tugmalar: *Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Delete, F2.*

4. Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari.

Kompyuterning asosiy qurilmalari: tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha. Tizim blokining ichki qismlari: protsessor, *RAM, ona plata, HDD/SSD*. Qo‘shimcha qurilmalar: printer, skaner, proyektor, veb-kamera, kolonka. Kiritish, chiqarish va saqlash qurilmalarining vazifalari. Qurilmalarni kompyuterga ulash va ulardan xavfsiz foydalanish.

5. Internet, brauzerlar va elektron pochta bilan ishlash.

Internet tushunchasi va uning asosiy xizmatlari. Brauzerlar bilan ishlash: Chrome, Edge, Firefox, Safari. Qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish.

Elektron pochta yaratish, xat yozish va fayl biriktirish. Internet va elektron pochtadan xavfsiz foydalanish.

6. Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlari.

Kompyuter xavfsizligi tushunchasi va asosiy qoidalari. Zararli dasturlar: virus, trojan, spyware, ransomware. Antivirus dasturlari va ularning vazifalari. Parol, 2FA va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish. Fleshka, internet va elektron pochtadan xavfsiz foydalanish.

II bob. Zamonaviy IT yo‘nalishlari va raqamli infratuzilma asoslari.

7. Klaviaturada tez va to‘g‘ri yozish ko‘nikmalari.

Klaviatura tuzilishi va tugmalar guruhlari. To‘g‘ri o‘tirish holati va barmoqlar joylashuvi. Touch typing usuli va 10 barmoqda yozish texnikasi Yozish tezligi va aniqligini oshirish mashqlari. Matn terishda tezkor tugmalar va xatolarni tuzatish.

8. Raqamli savodxonlik va raqamli madaniyat.

Raqamli savodxonlik tushunchasi va asosiy ko‘nikmalar. Raqamli madaniyat va internetda muloqot odobi. Raqamli iz, shaxsiy ma’lumotlar va onlayn mas’uliyat. Ishonchli axborotni aniqlash va feyk ma’lumotlardan saqlanish. Raqamli texnologiyalardan ta’lim, ish va kundalik hayotda samarali foydalanish.

9. Raqamli transformatsiya tushunchasi.

Raqamli transformatsiya tushunchasi va uning mohiyati. Raqamli texnologiyalarning ta’lim, biznes va davlat xizmatlaridagi o‘rni. Onlayn xizmatlar, avtomatlashtirish va elektron hujjat aylanishi. Raqamli transformatsiyaning afzalliklari: tezkorlik, qulaylik, samaradorlik. Raqamli transformatsiya jarayonida xavfsizlik va moslashuvchanlik.

10. Internet qanday ishlaydi? *IP, hosting, domen, DNS, brauzer, HTTP/HTTPS.*

Internet tushunchasi va ma’lumot almashish jarayoni. *IP-manzil*, domen nomi va hosting tushunchalari. *DNS* vazifasi va domenni IP-manzilga bog‘lash jarayoni. *Brauzer* va *veb-sahifani* ochish bosqichlari. *HTTP* va *HTTPS* protokollari hamda xavfsiz ulanish.

11. Bulutli xizmatlar va onlayn hamkorlik vositalari.

Bulutli xizmatlar tushunchasi va ularning afzalliklari. *Google Drive, OneDrive, Dropbox* kabi bulutli saqlash xizmatlari. Onlayn hujjatlar bilan ishlash: *Google Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365.* Fayllarni yuklash, ulashish va ruxsatlarni boshqarish. Onlayn hamkorlik va vazifalarni boshqarish vositalari: *Microsoft To Do, Google Tasks, Trello.*

12. *Git* va *Gitub* bilan tanishuv.

Git va *GitHub* tushunchasi, *Version Control* tizimi. *Repository, commit, branch* va *README* fayllari bilan ishlash. *GitHub* akkaunt yaratish va loyihani repositoryga joylash. *Git* asosiy buyruqlari: *init, add, commit, status, log, clone, push, pull.*

13. Zamonaviy IT yo‘nalishlari: *Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity.*

Web va *Mobile* dasturlash yo‘nalishlari. *Data Science(Ma’lumotlar ilmi)* va ma’lumotlar bilan ishlash asoslari. *Sun’iy intellekt* va *Machine Learning* (Mashinani o‘rgatish) tushunchalari. *DevOps, server* va bulutli infratuzilma asoslari. *Cybersecurity* va axborot xavfsizligi yo‘nalishi.

14.Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish asoslari.

Kiberxavfsizlik tushunchasi va asosiy xavf turlari. Shaxsiy ma’lumotlar, raqamli iz va maxfiylikni himoya qilish. Kuchli parol yaratish, *2FA* va akkaunt xavfsizligi. *Phishing*, zararli havolalar va ijtimoiy muhandislikdan saqlanish. Qurilma, internet va bulutli xizmatlardan xavfsiz foydalanish.

III bob. Algoritmlash, Flowalgorithm va dasturlash asoslari.

15. Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash.

Algoritm tushunchasi, vazifasi va kundalik hayotdagi misollar. Algoritmning asosiy xossalari: aniqlik, ketma-ketlik, natijaviylik. Algoritmik fikrlash va masalani bosqichlarga ajratish.

16. *Flowalgorithm* interfeysi va blok-sxema elementlari bilan ishlash.

Flowalgorithm dasturi interfeysi va ishchi oynasi bilan tanishish. Blok-sxema elementlari: *Start, End, Input, Output, Process, Decision*. Bloklarni joylashtirish, ulash va algoritm ketma-ketligini qurish. Oddiy algoritm yaratish, ishga tushirish va natijani tekshirish. Blok-sxemadagi xatolarni aniqlash va tuzatish.

17. Flowalgorithm orqali dasturlash tushunchalari: dastur, buyruq, kod va mantiq.

Dastur tushunchasi va uning vazifasi. Buyruq, kod va algoritm o‘rtasidagi bog‘liqlik. Dastur mantiqi: kiritish, qayta ishlash va natija chiqarish. Flowalgorithmda dastur mantig‘ini blok-sxema orqali ifodalash. Oddiy dastur namunalarini Flowalgorithmda yaratish va tahlil qilish.

18. Flowalgorithmda o‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari bilan ishlash.

O‘zgaruvchi tushunchasi va uning dasturdagi vazifasi. Ma’lumot turlari: butun son, haqiqiy son, matn va mantiqiy qiymat. Flowalgorithmda o‘zgaruvchi yaratish va unga qiymat berish. Input bloki orqali ma’lumot kiritish va o‘zgaruvchida saqlash. O‘zgaruvchilar bilan oddiy hisoblash amallarini bajarish.

19. Flowalgorithmda chiziqli algoritmlar yaratish.

Chiziqli algoritm tushunchasi va uning bajarilish ketma-ketligi. Flowalgorithmda Input, Process va Output bloklari bilan ishlash. Oddiy hisoblash algoritmlarini yaratish: yig‘indi, ayirma, ko‘paytma, bo‘linma. Formula

asosida hisoblash algoritmlari: yuza, perimetr, foiz, o‘rtacha qiymat. Chiziqli algoritmni ishga tushirish, natijani tekshirish va xatolarni tuzatish.

20. Flowalgorithmda tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartlar bilan ishlash.

Tarmoqlanuvchi algoritm tushunchasi va shartli bajarilish jarayoni. Flowalgorithmda Decision bloki bilan ishlash. Taqqoslash operatorlari: >, <, >=, <=, ==, != . If/else mantig‘i asosida masalalar yechish: juft-toq son, musbat-manfiy son, bahoni aniqlash. Murakkab shartlar va mantiqiy operatorlar: AND, OR, NOT.

21. Flowalgorithmda takrorlanuvchi algoritmlar va sikllar bilan ishlash.

Takrorlanuvchi algoritm va sikl tushunchasi. Flowalgorithmda sikl bloklari bilan ishlash. For va While sikllari mantiqini tushunish. Takrorlash orqali masalalar yechish: 1 dan N gacha sonlar, yig‘indi, ko‘paytma. Sikllarda shart, hisoblagich va xatolarni tekshirish.

22. Flowalgorithmda “Kalkulyator” loyihasini yaratish.

Kalkulyator loyihasi maqsadi va ishlash mantig‘ini rejalashtirish. Foydalanuvchidan sonlar va amal turini kiritish. Qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish amallarini bajarish. Decision bloki orqali tanlangan amalni tekshirish. Natijani chiqarish, bo‘lishdagi xatoliklarni tekshirish va loyihani test qilish.

23. Flowalgorithmda “Talaba baholash tizimi” loyihasini yaratish.

Talaba baholash tizimi loyihasi maqsadi va baholash mezonlarini aniqlash. Davomat, uyga vazifa, amaliy ish va test ballarini kiritish. Umumiy ball va foiz natijasini hisoblash. Decision bloki orqali bahoni aniqlash: a’lo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz. Natijani chiqarish, noto‘g‘ri ball kiritilishini tekshirish va loyihani test qilish.

24. Flowalgorithmda “Mini bankomat tizimi” loyihasini yaratish.

Mini bankomat tizimi loyihasi maqsadi va ishlash mantiqini rejalashtirish. Foydalanuvchi menyusini yaratish: balansni ko‘rish, pul yechish, pul kiritish,

chiqish. O‘zgaruvchi, Input/Output va Process bloklari orqali balans bilan ishlash. Decision bloki orqali foydalanuvchi tanlovini va yetarli balansni tekshirish. Sikl yordamida menyuni qayta ko‘rsatish, xatoliklarni tekshirish va loyihani test qilish.

25. Flowalgorithmda “Login va parol tekshirish tizimi” loyihasini yaratish

Login va parol tekshirish tizimi loyihasi maqsadi va ishlash mantig‘ini rejalashtirish. Foydalanuvchidan login va parol ma’lumotlarini kiritish. Oldindan belgilangan login va parol bilan kiritilgan ma’lumotlarni solishtirish. Decision bloki orqali to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri kiritilgan ma’lumotlarni tekshirish. Natijani chiqarish, xato urinishlarni hisoblash va loyihani test qilish.

26. Yakuniy nazoratishi

8. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHI BO‘YICHA O‘TILADIGAN DARS SOATLARI

T/r	Mavzular	I-CHORAK											
		1-hafta	2-hafta	3-hafta	4-hafta	5-hafta	6-hafta	7-hafta	8-hafta	9-hafta	10-hafta	11-hafta	12-hafta
1.	Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi.	1											
2.	Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash.	1											
3.	Axborot o‘lchov birliklari va fayl turlari.Windows operatsion tizimida fayl hamda papkalar yaratish. Fayl va papkalar bilan ishlashda tezkor tugmalar (Hot keys).	1											

4.	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari.		1										
5.	Internet, brauzerlar va elektron pochta bilan ishlash.		1										
6.	Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlari.		1										
7.	Klaviaturada tez va to‘g‘ri yozish ko‘nikmalari.			1									
8.	Raqamli savodxonlik va raqamli madaniyat.			1									
9.	Raqamli transformatsiya tushunchasi.			1									
10.	Internet qanday ishlaydi? *hosting, domen DNS, brauzer,HTTP/HTTPS.*				1								
11.	Bulutli xizmatlar va onlayn hamkorlik vositalari.				2	1							
12.	Git va Gitub bilan tanishuv.					2	2						
13.	Zamonaviy IT yo‘nalishlari: Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity.						1						
14.	Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish asoslari.							1					
15.	Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash.							1					
16.	Flowalgorithm interfeysi							1					

	va blok-sxema elementlari bilan ishlash.												
17.	Flowalgorithm orqali dasturlash tushunchalari: dastur, buyruq, kod va mantiq								1				
18.	Flowalgorithmda o‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari bilan ishlash.								1				
19.	Flowalgorithmda chiziqli algoritmlar yaratish.								1				
20.	Flowalgorithmda tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartlar bilan ishlash.									2			
21.	Flowalgorithmda takrorlanuvchi algoritmlar va sikllar bilan ishlash.									1	1		
22.	Flowalgorithmda “Kalkulyator” loyihasini yaratish.										2		
23.	Flowalgorithmda “Talaba baholash tizimi” loyihasini yaratish.											2	
24.	Flowalgorithmda “Mini bankomat tizimi” loyihasini yaratish.											1	1
25.	Flowalgorithmda “Login va parol tekshirish tizimi” loyihasini yaratish.												1

26.	Yakuniy nazorat ishi.												1

9. O‘QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA O‘QITISH METODLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI

O‘qitish metodlari - Mazkur o‘quv kursida o‘quvchilarning raqamli savodxonligini, algoritmik fikrlashini, muammolarni hal qilish, muloqot va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. **Interaktiv suhbat** - O‘quvchilarni mavzu yuzasidan fikr yuritishga, o‘z qarashlarini bildirishga va muloqot qilishga jalb etuvchi metod. Ushbu metod kompyuter arxitekturasi, raqamli madaniyat, zamonaviy IT yo‘nalishlari va kiberxavfsizlik mavzularini o‘rganishda qo‘llaniladi.

2. **Tushuntirish va namoyish etish (demonstratsiya)** - Nazariy bilimlarni amaliy ko‘rsatmalar bilan bog‘lashga xizmat qiladi. Operatsion tizimlar, fayl va papkalar bilan ishlash, internet va elektron pochta xizmatlaridan foydalanish mavzularida samarali qo‘llaniladi.

3. **Aqliy hujum (Brainstorming)** - Muayyan muammo yoki mavzu bo‘yicha qisqa vaqt ichida ko‘plab g‘oyalarni ilgari surishga asoslangan metod. Raqamli transformatsiya, sun’iy intellekt va zamonaviy IT kasblari mavzularida qo‘llaniladi.

4. **Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning)** - O‘quvchilarni real yoki model vaziyatlar asosida muammolarni aniqlash va ularga yechim topishga yo‘naltiradi. Kiberxavfsizlik, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va autentifikatsiya tizimlari mavzularida foydalaniladi.

5. **Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning)** - O‘quvchilarning amaliy mahsulot yaratishi orqali bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan metod. Flowalgorithm muhitida “Kalkulyator”, “Talaba baholash tizimi”, “Mini bankomat” va “Login-parol tekshirish tizimi” loyihalarini yaratishda qo‘llaniladi.

6. **Tadqiqot va izlanish metodi (Inquiry-Based Learning)** - O‘quvchilarni mustaqil ma’lumot izlash, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Internetning ishlash prinsiplari, bulutli texnologiyalar va GitHub platformasi bilan tanishishda qo‘llaniladi.

7. **Amaliy mashqlar** - Nazariy bilimlarni mustahkamlash va ko‘nikmaga aylantirishga xizmat qiluvchi metod. Kursning barcha amaliy mavzularida, xususan, Windows muhiti, GitHub va Flowalgorithm bilan ishlashda qo‘llaniladi.

8. **Gamifikatsiya (Gamification)** - Ta’lim jarayoniga o‘yin elementlarini kiritish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Klaviaturada tez yozish, algoritmik masalalar va kiberxavfsizlik bo‘yicha viktorinalarda qo‘llaniladi.

9. **Case Study (Vaziyatli tahlil orqali o‘rganish)** - Haqiqiy yoki modellashtirilgan vaziyatlarni tahlil qilish orqali qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Internet xavfsizligi, ma’lumotlarni himoya qilish va raqamli madaniyat mavzularida foydalaniladi.

10. **Peer Learning (Hamkorlikda o‘rganish)** - O‘quvchilarning bir-biridan o‘rganishi va tajriba almashishiga asoslanadi. GitHub bilan ishlash, bulutli xizmatlardan foydalanish va guruhli loyihalarda qo‘llaniladi.

11. **Mustaqil ta’lim** - O‘quvchilarning o‘z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishiga xizmat qiladi. Qo‘shimcha topshiriqlar, mini-loyihalar va amaliy mashqlar orqali amalga oshiriladi.

12. **Refleksiya** - O‘quvchilar tomonidan o‘z faoliyati va erishilgan natijalarni tahlil qilish jarayoni. Har bir bo‘lim yakunida va loyiha himoyalaridan so‘ng qo‘llaniladi.

№.	O‘qitish metodi	Qo‘llaniladigan mavzular	Manba
1.	Interaktiv suhbat	Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi, Raqamli savodxonlik va raqamli madaniyat, Zamonaviy IT yo‘nalishlari	
2.	Tushuntirish va taqdimot	Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash, Fayl va papkalar bilan ishlash, Internet va elektron pochta bilan ishlash	
3.	Aqliy hujum (Brainstorming)	Raqamli transformatsiya, Kiberxavfsizlik, Zamonaviy IT yo‘nalishlari, Sun'iy intellekt haqida tushunchalar	
4.	Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning)	Kompyuter xavfsizligi, Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, Login va parol tekshirish tizimi	
5.	Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning)	Kalkulyator loyihasi, Talaba baholash tizimi, Mini bankomat tizimi, Git va GitHub bilan ishlash	
6.	Tadqiqot va izlanish metodi	Internet qanday ishlaydi?, Bulutli xizmatlar, IT kasblari va zamonaviy texnologiyalar	
7.	Amaliy mashqlar	Klaviaturada tez yozish, Windows muhitida ishlash, GitHub, Flowalgorithm mashg‘ulotlari	

8.	Gamifikatsiya elementlari	Klaviatura trenajyorlari, Algoritmik masalalar, Kiberxavfsizlik viktorinalari	
9.	Case-study	Internet xavfsizligi, Kiberxavfsizlik, Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish	
10.	Peer-learning (o‘quvchilararo o‘rganish)	Git va GitHub, Bulutli xizmatlar, Flowalgorithm loyihalari	
11.	Mustaqil ta'lim	GitHub akkaunti yaratish, Bulutli servislar bilan ishlash, Mini loyihalar	
12.	Refleksiya	Har bir bob yakunida, loyiha himoyasi va oraliq nazoratdan so‘ng	

O‘qitish shakllari

Nazariy	Amaliy	Umumiy
Mini-ma'ruza; Interaktiv suhbat; Multimedia taqdimotlari; Videodarslar; Mustaqil ta'lim; Konsultatsiyalar;	Kompyuterda amaliy topshiriqlar; GitHub laboratoriya ishlari; Flowalgorithm mashg‘ulotlari, loyiha ishlari, treninglar, viktorinalar, mustaqil uy ishlari;	ommaviy; jamoaviy; guruhli; kichik guruhli; juftli; yakka tartibda.

O‘qitish vositalari

O‘qitish vositalari (oddiy va murakkab)	O‘quv qurollari va ko‘rgazmali qurollar	darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari; metodik qo‘llanmalar; ma’lumotnomalar; maxsus adabiyotlar; metodik tavsiyalar; ensiklopediyalar; jadval va plakat; mulyaj va modellar.
	Axborot materiallari va dasturiy ta’minot	kompyuter; amaliy topshiriqlar; kasbiy ko‘nikma va malakaviy dastur; testlar, nazorat topshiriqlari va boshqalar.

10. BAHOLASH MEZONLARI

O‘quvchilarning **Computer Science Foundation** yo‘nalishiga oid bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini baholash va nazorat qilish maqsadida quyidagi nazorat turlari amalga oshiriladi:

joriy nazorat - joriy nazorat chorak davomida o‘quvchining darslardagi faolligi, amaliy topshiriqlarni bajarishi, mini-loyihalar, GitHub va Flowalgorithm topshiriqlari asosida **40 ballik tizimda** baholanadi.

Joriy nazorat chorak davomida bajariladigan amaliy va loyiha faoliyati asosida amalga oshiriladi.

Har bir o‘quvchi chorak yakunida o‘qituvchi tomonidan berilgan loyiha topshirig‘ini bajarishi va loyiha natijasini maxsus elektron tizimga havola ko‘rinishida yuklashi shart.

Loyiha quyidagi platformalardan birida joylashtirilishi mumkin:

- GitHub Repository;
- Kaggle Notebook yoki Project;
- Google Play Market;
- Apple App Store;
- Google Drive, Telegram kanal yoki guruhdagi video-taqdimot havolasi;
- o‘qituvchi tomonidan tasdiqlangan boshqa platforma.

oraliq nazorat – chorak davomida o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi. U amaliy, og‘zaki, yozma nazorat ishi yoki testlar shaklida o‘tkaziladi. Ushbu nazoratda foydalaniladigan materiallar **Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha mentor** tomonidan tayyorlanadi. Oraliq nazorat har chorak davomida o‘tkaziladi.

yakuniy nazorat - har bir chorak yakunida o‘quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari va kompetensiyalarini baholash maqsadida o‘tkaziladi. Yakuniy nazorat 30 ta topshiriqdan iborat bo‘lib, ularning 25 tasi yopiq test, 5 tasi esa ochiq savol yoki IT sohasiga oid qisqa amaliy topshiriqlar shaklida tuziladi.

Yopiq test topshiriqlari o‘quvchilarning kompyuter savodxonligi, raqamli texnologiyalar, internet va boshlang‘ich kiberxavfsizlik, algoritmlash hamda

dasturlash bo‘yicha nazariy bilimlarini aniqlashga qaratiladi. Ochiq savollar va amaliy topshiriqlar esa o‘quvchilarning algoritmik fikrlashi, muammolarni hal etish qobiliyati va olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash kompetensiyalarini baholashga xizmat qiladi.

Yakuniy nazorat natijalari **100 ballik tizim** asosida **25 ta yopiq test** uchun **3 balldan jami 75 ball** hamda **5 ta ochiq test uchun 5 balldan 25 ball** baholanadi. O‘quvchi oraliq nazoratdan kamida **60 ball (60%)** to‘plagan taqdirda keyingi chorakdagi o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yakuniy nazoratga qo‘yish shartlari:

Joriy nazorat va oraliq nazorat natijalari chorak davomida o‘quvchining nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari, loyiha faoliyati va topshiriqlarni bajarish sifati asosida shakllantirib boriladi. Chorak yakunida joriy nazorat **(40 ball)** va oraliq nazorat **(20 ball)** natijalari jamlanadi. O‘quvchi jami **60 ball**dan kamida **36 ball (60%)** to‘plagan taqdirda yakuniy nazoratga qo‘yiladi. O‘quvchi jami 60 balldan kamida **36 ball** to‘plamagan taqdirda yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi va avtomatik ravishda choraklik sinovdan o‘tmagan deb topiladi.

Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha yakuniy nazorat imtihonlarni o‘tkazish tartibi.

Computer Science yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv reja va dasturning bir chorak davomidagi joriy va oraliq nazoratidan yetarlicha ball to‘plagan taqdirda o‘qituvchi tomonidan yakuniy nazoratni topshirishga ruxsat beriladi.

Yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali, u o‘tkaziladigan kunlar ko‘rsatilgan holda, markaz direktori tomonidan tasdiqlanadi va yakuniy nazorat boshlanishidan kamida o‘n besh kun oldin har bir ta’lim muassasasining o‘quvchilar ko‘rishi mumkin bo‘lgan joydagi e’lonlar taxtasiga osib qo‘yish yoki maxsus electron tizimda xabar berish orqali o‘quvchilar xabardor etiladi.

Yakuniy nazorat nazariy test va/yoki amaliy topshiriq shaklida o‘tkaziladi.

Amaliy topshiriqlar o‘qitilgan mutaxassislik o‘quv dasturi asosida tuziladi

.

O‘quvchilar bilimini baholash mezonlari				
Baholash usuli	**Topshiriq**	**Baholash mezonlari**	**Maksimal ball**	**Baholash o‘tkazish vaqti**
Joriy nazorat	Amaliy topshiriqlar, mini-loyihalar, GitHub va Flowalgorithm topshiriqlari, choraklik loyiha ishi	-- o‘quvchining darslardagi faolligi; -- amaliy topshiriqlarni o‘z vaqtida va sifatli bajarishi; -- mini-loyiha va loyiha ishlarining belgilangan talablarga javob berishi; - GitHub yoki boshqa platformaga yuklangan ishlarning to‘liqligi; - algoritmik fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni qo‘llay olishi; - loyiha natijasini havola ko‘rinishida elektron tizimga yuklashi; - loyiha maqsadi, ishlash prinsipi va foydalanilgan texnologiyalarni tushuntirib bera olishi.	40 ball	O‘quv jarayoni davomiyligida o‘tkaziladi

Oraliq nazorat	Yozma, og‘zaki, amaliy nazorat ishi yoki test topshiriqlari	-- nazariy savollarga to‘liq va aniq javob berilganligi; - javoblarning faktlarga asoslanganligi; -- amaliy topshiriqlarda belgilangan vazifalarning to‘g‘ri bajarilganligi; - algoritmlash, dasturlash va kompyuter savodxonligi bo‘yicha bilimlarning namoyon etilishi; -- tushuntirishlarning aniq va mantiqiyligi; - test savollariga to‘g‘ri javob berilganligi; - bajarilgan ishda xatolarning kamligi.	20 ball	Chorak davomida, o‘quv jarayoni davomida
Jami		-	**60 ball**	

Yakuniy nazorat	25 ta yopiq test va 5 ta ochiq savol yoki IT sohasiga oid qisqa amaliy topshiriqlar	-- 25 ta yopiq test savollariga to‘g‘ri javob berilganligi (har biri 3 balldan, jami 75 ball); - 5 ta ochiq savol yoki amaliy topshiriqlarning to‘g‘ri va to‘liq bajarilganligi (har biri 5 balldan, jami 25 ball); - kompyuter savodxonligi, raqamli texnologiyalar, internet va boshlang‘ich kiberxavfsizlik bo‘yicha nazariy bilimlarning namoyon etilishi; - algoritmlash va dasturlash bo‘yicha bilimlarni amaliyotda qo‘llay olishi; - algoritmik fikrlash va muammolarni hal etish kompetensiyasining shakllanganligi.	100 ball	O‘quv yili oxirida, kurs yakunida
Jami		**-**	**100 ball**	
Umumiy	**160 ball**			

*Eslatma: O‘quvchi keyingi chorakdagi o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashishi uchun yakuniy nazoratdan kamida **60 ball (60%)** to‘plashi lozim.*

11. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHINING QO‘LLANISH SOHASI

Mazkur malaka talabi **Computer Science Foundation** yo‘nalishi bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarini axborot texnologiyalari, kompyuter savodxonligi, algoritmlash, dasturlash asoslari, internet texnologiyalari va kiberxavfsizlik bo‘yicha tayyorlash kurslari uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar mazmunini, shuningdek o‘quv yuklamalari hajmini hamda belgilangan talablarning bajarilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Mazkur malaka talablari o‘quvchilarning Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha tayyorgarlik sifati va darajasini baholashda asosiy mezon hisoblanadi. Ushbu yo‘nalish o‘quvchilarda algoritmik fikrlash, muammolarni tahlil qilish va dasturlashning boshlang‘ich ko‘nikmalarini shakllantirish orqali keyingi bosqichdagi **Web Full-Stack Dasturlash** yo‘nalishini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur tayanch kompetensiyalarni hosil qiladi.

Mazkur talablarning bajarilishi o‘quvchilarning Web Full-Stack dasturlash va boshqa IT yo‘nalishlarini o‘rganishga tayyor ekanligini tasdiqlaydi

12. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA O‘QITISH NATIJALARI

No.	BOB	Bilim va ko‘nikma
1.	**I-bob. Kompyuter savodxonligi va arxitekturasi**	- - Kompyuterning asosiy qismlari, qurilmalari va ularning vazifalarini tushuntira oladi. - Operatsion tizim va Windows muhitida asosiy amallarni bajara oladi. - Fayl, papka va axborot o‘lchov birliklari bilan ishlay oladi. - Internet, brauzer va elektron pochtadan foydalana oladi. - Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlarining ahamiyatini tushuntira oladi.
2.	**II-bob. Zamonaviy IT yo‘ nalishlari va raqamli infratuzilma asoslari**	- - Raqamli savodxonlik, raqamli madaniyat va raqamli transformatsiya tushunchalarini izohlay oladi. - Internet infratuzilmasi, IP, domen, hosting, DNS va HTTP/HTTPS tushunchalarini farqlay oladi. - Bulutli xizmatlar va onlayn hamkorlik vositalaridan foydalana oladi. - Git va GitHub bilan ishlashning boshlang‘ich ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. - Zamonaviy IT yo‘nalishlari va kiberxavfsizlik asoslarini tushuntira oladi.
3.	**III-bob. Algoritmlash, Flowalgorithm va dasturlash asoslari**	- - Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash asoslarini tushuntira oladi. - Flowalgorithm muhitida blok-sxemalar bilan ishlay oladi. - O‘zgaruvchilar, ma’lumot turlari, shartlar va sikllardan foydalana oladi. - Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarni yarata oladi. - Flowalgorithm orqali sodda amaliy loyihalarni ishlab chiqa oladi.

13. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA O‘QITISH DAVOMIDA QO‘LLANILADIGAN LOYIHA ISHLARI

No.	Loyiha mavzulari
1.	Kompyuterning asosiy qurilmalari haqida interaktiv taqdimot yaratish
2.	Elektron pochta yaratish va rasmiy elektron xat yuborish loyihasi
3.	Kuchli parol generatori algoritmini ishlab chiqish
4.	Kompyuter viruslari va antivirus dasturlari bo‘yicha prezentatsiya tayyorlash
5.	Raqamli madaniyat va internet xavfsizligi bo‘yicha infografika yaratish
6.	GitHub platformasida shaxsiy portfolio repository yaratish
7.	Git va GitHub yordamida loyiha versiyalarini boshqarish
8.	Git va GitHub yordamida loyiha versiyalarini boshqarish
9.	Flowalgorithm yordamida sonning juft yoki toqligini aniqlash dasturini yaratish
10.	Flowalgorithm yordamida baholash tizimini yaratish
11.	Flowalgorithm yordamida yoshni hisoblash dasturini yaratish
12.	Flowalgorithm yordamida valyuta konvertori algoritmini yaratish
13.	Flowalgorithm yordamida o‘quvchilar davomati hisoblagichini yaratish
14.	Flowalgorithm yordamida mini bankomat tizimini yaratish
15.	Flowalgorithm yordamida login va parol tekshirish tizimini yaratish
16.	Flowalgorithm yordamida mini test tizimini yaratish
17.	Flowalgorithm yordamida matematik formulalarni hisoblovchi dastur yaratish
18.	Flowalgorithm yordamida “Tasodifiy son topish” o‘yini yaratish
19.	Flowalgorithm yordamida kundalik xarajatlarni hisoblash tizimini yaratish
20.	Yakuniy loyiha: bir nechta algoritmlar va shart operatorlaridan

	foydalangan holda amaliy dastur yaratish

Eslatma: ***COMPUTER SCIENCE FOUNDATION*** *kursi davomida bajariladigan loyihalar o‘tilgan mavzular doirasida beriladi va joriy nazorat ishlarini hamda oraliq baholashda asos bo‘ladi. Kursda tahsil olayotgan har bir o‘quvchiga loyiha topshiriqlari individual tarzda beriladi. Berilgan loyihalarni har bir chorak davomida yakuniy loyiha sifatida bajarish mumkin.*

14. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA O‘QITISH XONASINI JIHOZLASHGA QO‘YILGAN TALABLAR

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Soni	Jihoz rasmi
1.	O‘qituvchi uchun noutbuk yoki shaxsiy kompyuter (Intel Core i5/Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256 GB va undan yuqori)	to‘plam	1	
2.	O‘quvchilar uchun kompyuter yoki noutbuk (kamida Intel Core i3/Ryzen 3, 4 GB RAM, SSD/HDD 128 GB)	to‘plam	1	
3.	Kompyuter klaviaturasi o‘lchami 445-mm 136-mm	dona	1	
4.	Kompyuter sichqonchasi o‘lchami 101-mm 75-mm	dona	1	
5.	Internet tarmog‘i uchun Wi-Fi router	dona	1	

15. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA O‘QITISH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY VOSITALAR

T/r	Xom ashyo va materiallar nomi	O‘lchov birligi	Bir o‘quvchi uchun belgilangan miqdor
1.	Google Chrome yoki Microsoft Edge	dastur	1
2.	Microsoft Office yoki LibreOffice.	dastur	1
3.	Flowgorithm	dastur	1
4.	Git	dastur	1
5.	Visual Studio Code	dastur	1
6.	GitHub akkaunti	akkaunt	1
7.	Gmail akkaunti	akkaunt	1
8.	Google Drive	akkaunt	1
9.	Antivirus dasturi	dastur	1
10.	Telegram Desktop/Web	dastur	1
11.	Google Meet yoki Zoom	dastur	1

16. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA O‘RGATUVCHI MENTOR LAVOZIMIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

T/r	Lavozim nomi	Malakaviy talablar	Ish tajribasi va shaxsiy sifatlari	Ta’limning eng past darajasi
1	COMPUTER SCIENCE FOUNDATION yo‘nalishi bo‘yicha mentor	Mutaxassisligiga talab qo‘yilmaydi	raqamli texnologiyalar, dasturlash bo‘yicha chuqur bilim va zamonaviy ko‘nikmalarga ega; mazkur yo‘nalish bo‘yicha kamida 2 yil o‘quvchilar bilan ishlash tajribasiga ega (mehnat daftarchasi yoki ma’lumotnoma asosida); taqdim etilgan o‘quv reja va dasturlar asosida darslarni tashkillashtirish, shuningdek, ularni o‘quvchilarning darajasi, qiziqishi va talablariga ko‘ra moslashtira olish ko‘nikmasi; ijodkorlik, jamoa	O/M, O‘/M

			bilan ishlash, moslashuvchanlik, tashkilotchilik, muloqot ko‘nikmalariga ega.	

Lavozim vazifalari:

Biriktirilgan guruhlarda Computer Science Foundation yo‘nalishi bo‘yicha nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish;

O‘quvchilarga kompyuter savodxonligi, raqamli texnologiyalar, internet xizmatlari, kiberxavfsizlik, Git/GitHub va algoritmlash asoslarini o‘rgatish;

Kompyuter xonalari, laboratoriyalar va o‘quv jihozlarini mashg‘ulotlarga tayyorlash, ularning soz holatda ishlashini nazorat qilish;

O‘quv jarayonida foydalaniladigan dasturiy vositalar (Windows, Flowgorithm, Git, GitHub, brauzerlar va boshqa platformalar)ni o‘rnatish va ulardan foydalanishni tashkil etish;

Amaliy mashg‘ulotlar, mini-loyihalar va yakuniy loyihalarni ishlab chiqish hamda ularning bajarilishini nazorat qilish;

O‘quvchilarning GitHub repozitoriylari, loyiha ishlari va elektron portfoliolarini yuritish bo‘yicha ko‘rsatmalar berish;

O‘quvchilarni joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorlash;
o‘quvchilarda algoritmik fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim ishlab chiqish kompetensiyalarini shakllantirish;

Zamonaviy IT yo‘nalishlari bo‘yicha kasbga yo‘naltirish ishlarini olib borish;

Ta’lim jarayonida kompyuter texnikalari, tarmoq qurilmalari va boshqa jihozlardan oqilona va ehtiyotkorlik bilan foydalanilishini ta’minlash;

Axborot xavfsizligi, mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ta’minlash;

O‘quv dasturini zamonaviy IT texnologiyalar, raqamli transformatsiya va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirib borish.

Bilishi kerak:

Pedagogika, psixologiya va zamonaviy ta’lim texnologiyalari asoslarini; Kompyuter savodxonligi va kompyuter arxitekturasi asoslarini;

Operatsion tizimlar, internet texnologiyalari va bulutli xizmatlar bilan ishlashni;

Git va GitHub platformalarining asosiy imkoniyatlarini;

Algoritmlash va Flowgorithm dasturida ishlash asoslarini;

Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikning asosiy tamoyillarini;

Mehnat qonunchiligi, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi va yong‘in xavfsizligi qoidalarini;

Zamonaviy IT yo‘nalishlari (Web Development, Mobile Development, Data Science, Artificial Intelligence, DevOps, Cybersecurity va boshqalar) haqida umumiy tushunchalarni.

Malaka talablari:

Mutaxassisligiga talab qo‘yilmaydi.

17. COMPUTER SCIENCE FOUNDATION YO‘NALISHIGA BO‘YICHA 8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KURS YAKUNIDA QO‘YILADIGAN UMUMIY MALAKA TALABLARI

Ko‘rsatkich	Talablar
Bilim	Kompyuter savodxonligi, kompyuter arxitekturasi, operatsion tizimlar, internet texnologiyalari, raqamli savodxonlik, kiberxavfsizlik, Git va GitHub, algoritmlash hamda dasturlashning boshlang‘ich tushunchalarini bilishi kerak. Shuningdek, zamonaviy IT yo‘nalishlari va ularning qo‘llanilish sohalari haqida umumiy tasavvurga ega bo‘lishi lozim.
Ko‘nikma	Kompyuter va operatsion tizimlardan samarali foydalanish, fayl va papkalar bilan ishlash, internet va elektron pochta xizmatlaridan foydalanish, bulutli texnologiyalar bilan ishlash, GitHub platformasida loyihalarni joylashtirish, Flowgorithm muhitida algoritmlar yaratish hamda chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarni ishlab chiqish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
Kompetensiya	Kundalik hayot va o‘quv faoliyatida raqamli texnologiyalardan xavfsiz va samarali foydalana olishi, muammolarni algoritmik fikrlash asosida tahlil qilishi va yechim ishlab chiqishi, Flowgorithm yordamida amaliy masalalarni modellashtira olishi, GitHub orqali loyiha ishlarini boshqarishi hamda keyingi bosqichdagi **Web Full-Stack Dasturlash** va boshqa IT yo‘nalishlarini o‘zlashtirish uchun zarur tayanch kompetensiyalarga ega bo‘lishi kerak.

18. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA ELEKTRON MANBALAR RO‘YXATI

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Informatika va axborot texnologiyalari (5–11-sinflar uchun darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar).
2. S.S. G‘ulomov, R.X. Alimov. Axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent.
3. A. Abduqodirov. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. – Toshkent.
4. Charles Severance. Python for Everybody. – University of Michigan, 2016.
5. Al Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python. – No Starch Press, 2019.
6. Scott Chacon, Ben Straub. Pro Git. – Apress, 2014.
7. Brian Kernighan. Understanding the Digital World. – Princeton University Press, 2021.

Elektron manbalar.

1. ZiyoNET ta’lim portali – https://ziyonet.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi – https://digital.uz
3. Informatika va axborot texnologiyalari faniga oid elektron resurslar – https://eduportal.uz
4. Flowgorithm rasmiy sayti – https://flowgorithm.org
5. Git rasmiy hujjatlari – https://git-scm.com/docs
6. GitHub Docs – https://docs.github.com
7. W3Schools dasturlash va IT asoslari – https://www.w3schools.com
8. MDN Web Docs – https://developer.mozilla.org
9. Google Workspace Learning Center – https://support.google.com/a/users
10. Khan Academy Computing – https://www.khanacademy.org/computing
11. Code.org – https://code.org
12. freeCodeCamp – https://www.freecodecamp.org
13. Cisco Networking Academy Skills for All – https://skillsforall.com
14. Google for Education – https://edu.google.com